

DS 3

(Durée de l'épreuve : 4 heures ; l'usage de la calculatrice n'est pas autorisé)

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Il ne faudra pas hésiter à formuler tout commentaire qui vous semblera pertinent, même lorsque l'énoncé ne le demande pas explicitement. Le barème tiendra compte de ces initiatives ainsi que des qualités de rédaction de la copie.

Les quatre parties sont indépendantes.

CONSIGNES CCINP :

- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.
- Ne pas utiliser de correcteur.
- Écrire le mot FIN à la fin de votre composition

PARTIE 1 : Analyse de Fourier et échantillonnage d'un signal électronique

Cette partie est consacrée à l'étude de l'échantillonnage d'un signal électronique.

On note $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$ un signal sinusoïdal de fréquence f_0 que l'on cherche à numériser. Nous étudierons plus particulièrement l'une des étapes de la numérisation, appelée l'échantillonnage, qui consiste à prélever un ensemble de valeurs prises à des instants discrets.

Donnée : $\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} (\cos(a + b) + \cos(a - b))$

- 1) On s'intéresse tout d'abord à l'opération consistant à multiplier le signal $x(t)$ par la fonction $p(t) = \cos(2\pi f_1 t)$, de fréquence $f_1 > f_0$. Représenter sur un même diagramme les spectres respectifs des signaux $x(t)$ et $x_e(t) = x(t) \times p(t)$.

On cherche maintenant à échantillonner le signal $x(t)$. Pour cela, on introduit la fonction périodique $w(t)$ représentée sur la figure 1 ci-dessous. On considère que $T \ll T_e$, ainsi le signal $x_e(t) = x(t) \times w(t)$ n'est différent de zéro que sur des intervalles de temps très courts assimilables à des instants discrets $t_k = kT_e$ pour $k \in \mathbb{Z}$. Pour chacun de ces instants, on a $x_e(t_k) = x(t_k)$.

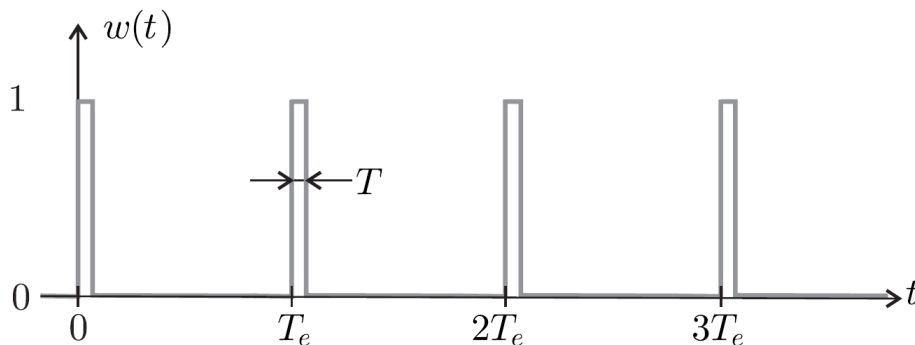


FIGURE 1 – Signal d'échantillonnage.

On dit que $x_e(t)$ constitue un échantillonnage du signal $x(t)$ et on appelle fréquence d'échantillonnage la grandeur $f_e = \frac{1}{T_e}$.

- 2) Représenter le signal $x_e(t)$ pour $f_e = 4f_0$, $f_e = 2f_0$ et $f_e = \frac{4}{3}f_0$. Montrer qualitativement que, dans l'un des cas, le signal échantillonné n'est pas représentatif du signal analogique de départ.
- 3) Du fait de sa périodicité, le signal $w(t)$ est décomposable en série de Fourier, de la forme

$$w(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \cos(2\pi k f_e t)$$

Représenter, par analogie avec la question 1, le spectre du signal $x_e(t) = x(t) \times w(t)$ pour $f_e = 4f_0$ puis $f_e = \frac{4}{3}f_0$ (on se limitera aux valeurs de k telles que $0 \leq k \leq 2$). Montrer que, dans l'un des cas, les motifs fréquentiels se chevauchent (on parle de repliement de spectre). En considérant seulement la fenêtre fréquentielle $[0, f_e]$, indiquer autour de quelle fréquence a lieu le repliement.

- 4) En s'inspirant des questions 2 et 3, proposer une relation entre f_e et f_0 permettant d'assurer un bon échantillonnage du signal $x(t)$. Cette relation est appelée « critère de Shannon-Nyquist ».
- 5) On considère dorénavant un signal temporel $X(t)$ dont le spectre en fréquence $X(f)$, représenté sur la figure 2, fait apparaître une fréquence maximale f_{max} . Que devient le critère de Shannon-Nyquist dans cette situation ? Représenter le spectre du signal échantillonné selon que ce critère soit ou non vérifié. Pour un signal sonore audible, proposer des valeurs raisonnables de f_{max} et f_e .

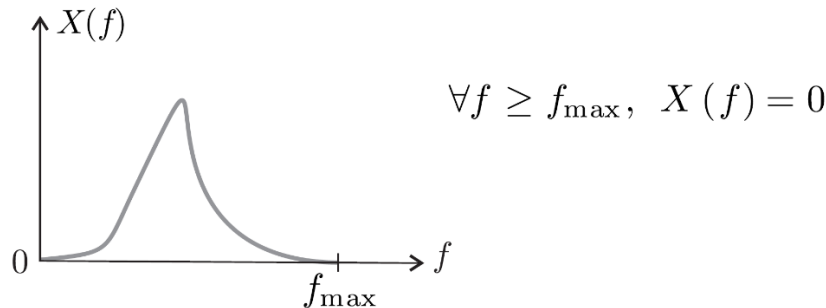


FIGURE 2 – Le spectre du signal X est borné en fréquence.

- 6) Sur l'exemple de la question précédente montrer que, lorsque le critère de Shannon-Nyquist est vérifié, un filtrage approprié permet de retrouver le signal analogique de départ. On donnera les caractéristiques du filtre à utiliser.
- 7) La durée d'enregistrement d'un CD audio est de $\Delta t = 75 \text{ min}$. L'échantillonnage se fait à une fréquence $f_e = 44 \text{ kHz}$ et avec résolution de 16 bits. De plus, l'enregistrement est fait sur deux voies séparées en stéréo. Déterminer la taille minimale du fichier musical. On donnera le résultat en mégaoctets (Mo), un octet correspondant à 8 bits.

PARTIE 2 : Étude des performances thermiques d'un matériau biosourcé : Le Kairlin

La performance thermique est un critère essentiel dans le choix de tout isolant. En effet, ce paramètre influence directement l'énergie dissipée à travers les parois du bâtiment et est donc lié à l'énergie supplémentaire que l'on doit fournir au bâtiment pour maintenir une température donnée.

A- Étude analytique du régime permanent

On s'intéresse tout d'abord aux transferts thermiques dans le composite (**figure 2**) lorsque la température intérieure $T(t, x = 0) = T_{int} = 20\text{ °C}$ et la température extérieure $T(t, x = L) = T_{ext} = 5\text{ °C}$. On supposera ces températures constantes et uniformes sur toute la surface de la paroi. On souhaite étudier l'évolution de la température dans le mur, en supposant que le matériau est homogène d'un point de vue thermique et que sa température est à $T(t = 0, x > 0) = T_{ext}$.



Figure 1 - Le Kairlin®, un composite biosourcé

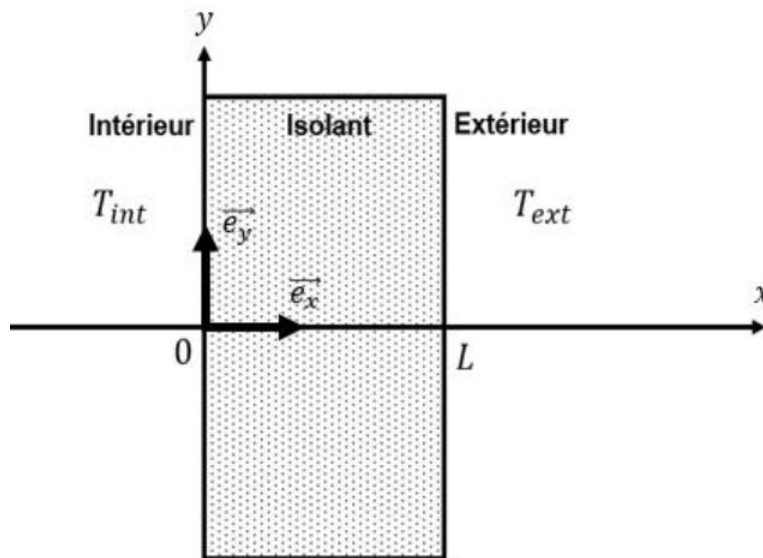


Figure 2 - Schématisation du problème

- Q1. Quelles hypothèses sont faites pour se ramener à une modélisation unidimensionnelle suivant x ?
- Q2. Démontrer l'équation de la diffusion thermique à une dimension x en régime non permanent et en l'absence de source interne. On notera T la température, $\lambda_{isolant}$ la conductivité thermique de l'isolant, ρ la masse volumique et c_p la chaleur spécifique à pression constante, i.e. la capacité thermique massique.
- Q3. Donner les conditions aux limites, $T(t > 0, x = 0)$ et $T(t, x = L)$, et les conditions initiales $T(t = 0, x > 0)$ et $T(t = 0, x = 0)$ de la fonction $T(t, x)$.
- Q4. Déterminer l'expression de la température en régime permanent $T(x)$ en fonction des variables x , T_{ext} , T_{int} et L .
- Q5. Proposer une définition de la résistance thermique et en donner la formule. En déduire l'expression de la résistance thermique surfacique r_{th} de l'isolant en fonction de l'épaisseur L de la plaque et de la conductivité thermique de l'isolant $\lambda_{isolant}$.
- Q6. Quelle doit être la valeur de l'épaisseur du composite pour obtenir une résistance thermique surfacique de $r_{th} = 3,15\text{ m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$? On prendra $\lambda_{isolant} = 0,04\text{ W} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$.

B - Étude numérique du régime transitoire

On cherche à résoudre numériquement l'équation aux dérivées partielles :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = k_{th} \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right) \text{ où } k_{th} \text{ est une constante.}$$

Q7. Exprimer la diffusivité thermique k_{th} en fonction de la conductivité thermique $\lambda_{isolant}$, de la masse volumique ρ et de la chaleur spécifique massique à pression constante c_p .

On discrétise l'intervalle $[0, L]$, représentant l'épaisseur de l'isolant, en $N_X + 1$ points régulièrement espacés d'un pas spatial d (**figure 3**). On souhaite déterminer la température en chacun de ces points.

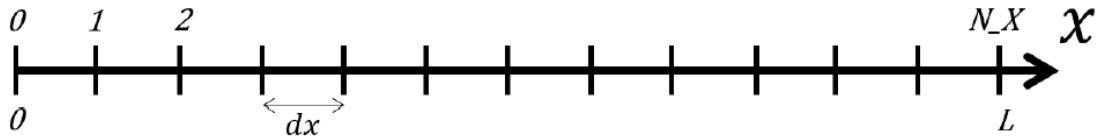


Figure 3 - Discretisation de l'isolant selon x

Q8. Donner le nombre d'intervalles spatiaux dans l'intervalle $[0, L]$. Donner l'expression de dx en fonction des données du problème. En déduire l'abscisse x_i du (i) -ème point.

Q9. À l'aide de la formule de Taylor-Young, **équation (1)**, exprimer :

- $T(t + dt, x)$, au premier ordre par rapport à t , dt étant l'incrément temporel ;
- $T(t, x - dx)$, au second ordre par rapport à x ;
- $T(t, x + dx)$ au second ordre par rapport à x .

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + o((x - a)^2) \quad (1)$$

Q10. En déduire une expression de $\frac{\partial^2 T(t, x)}{\partial x^2}$ en fonction de dx , $T(t, x)$, $T(t, x - dx)$ et $T(t, x + dx)$.

La température à l'abscisse x_i à une date t_n sera notée : T_i^n .

Q11. En reformulant le résultat des **questions Q9** et **Q10**, déterminer une relation entre :

- T_i^{n+1} , T_i^n , $\frac{\partial T(t, x)}{\partial t}$ et dt
- T_{i+1}^n , T_{i-1}^n , T_i^n , $\frac{\partial^2 T(t, x)}{\partial x^2}$ et dx

Q12. À partir des **questions Q2** et **Q11**, montrer que :

$$T_i^{n+1} = dt \cdot k_{th} \left(\frac{T_{i+1}^n + T_{i-1}^n - 2T_i^n}{(dx)^2} \right) + T_i^n \quad (2)$$

Le code de l'**algorithme 1** permet de déterminer les valeurs de température aux points de discrétisation. Dans les questions suivantes, on cherchera à compléter les instructions manquantes.

Q13. Donner l'**Instruction 1** permettant de définir la diffusivité thermique k_{th} .

Q14. L'**équation (2)** est-elle valable pour toute valeur de $i \in \{0 \dots N_X\}$?

Q15. Définir les incréments de temps et d'espace en précisant les **Instruction 2.1** et **Instruction 2.2**. N_t intervalles seront réalisés dans l'intervalle de temps $[0 ; t_{max}]$.

Q16. Déduire de la **question Q3** les **Instruction 3.1**, **Instruction 3.2**, **Instruction 3.3** et **Instruction 3.4**.

Q17. À partir de la **question Q12**, compléter **Instructions 4.1**, **Instructions 4.2** et **Instructions 4.3**.

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Données du problème
Lambda = 0.037
Cp = 1500
Rho = 1.325
L = 1          #Epaisseur de l'isolant
t_max = 20000  #Temps de fin d'intégration en secondes
N_t = 100      #Nombre d'intervalles dans le temps
N_X = 5        #Nombre d'intervalles dans l'espace
T_int = 20
T_ext = 5
K = [Instruction 1]      #Diffusivité thermique

#Discretisation de l'espace et du temps
dx = [Instruction 2.1]
dt = [Instruction 2.2]
Temp = np.zeros((N_t+1, N_X+1))

#Initialisation de la température
#Conditions initiales
Temp[0,0]=[Instruction 3.1]

for i in range(1,N_X+1):
    [Instruction 3.2]

#Conditions aux limites
for n in range(1,N_t+1):
    [Instruction 3.3]
    [Instruction 3.4]

#Calcul des températures aux différents instants
for n in [Instruction 4.1]:
    for i in [Instruction 4.2]:
        [Instruction 4.3]

```

Algorithme 1 - Algorithme permettant d'obtenir le profil de température à différents instants

On donne en **figure 4** le profil de température dans le composite à plusieurs instants.

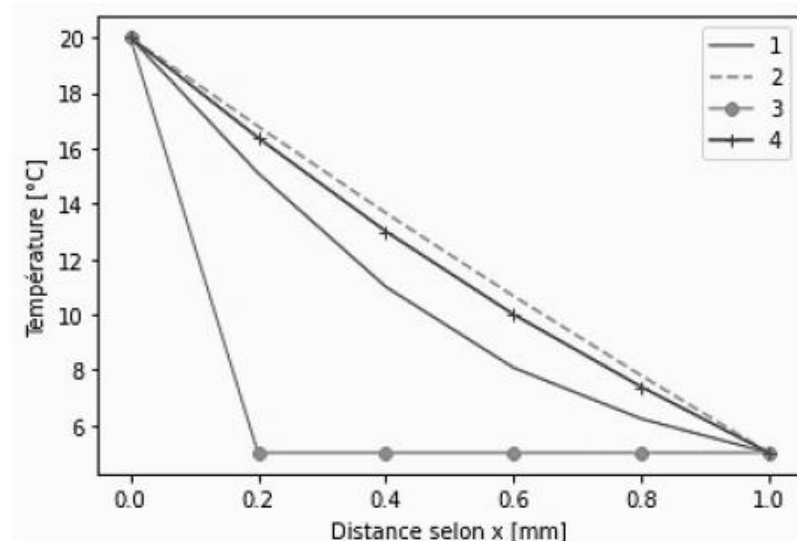


Figure 4 - Évolution de la température dans le composite à plusieurs instants

Q18. Associer à chaque courbe de la **figure 4** les instants de la liste suivante : $t = [0 \text{ s}, 6\,000 \text{ s}, 12\,000 \text{ s}, 18\,000 \text{ s}]$.

Q19. Le régime permanent est-il atteint ? Justifier.

PARTIE 3 : Faire l'image d'une exoplanète

La détection des exoplanètes, planètes situées en dehors de notre système solaire, constitue l'un des domaines les plus fascinants et dynamiques de l'astronomie moderne. Depuis la découverte de la première exoplanète en 1995, les scientifiques en ont identifié des milliers d'autres, révélant une diversité de mondes au-delà de notre imagination.

Dans ce sujet, on étudie la possibilité d'obtenir une image détaillée d'une exoplanète située à une distance de 100 années-lumière du Soleil. Développer tout le formalisme nécessaire à la reconstruction d'une image complexe sort du cadre de ce sujet et on se ramène à une situation simplifiée : on considère deux points à la surface de l'exoplanète et on cherche à les distinguer ou à mesurer la distance qui les sépare.

Un document réponse est à rendre avec la copie.

Utilisation du phénomène d'interférences

En 2022, la collaboration Event Horizon Telescope a réussi à construire une image dans le domaine des ondes radios du trou noir situé au centre de notre galaxie à l'aide du phénomène d'interférences. Dans cette partie, on détermine s'il est possible d'appliquer cette méthode pour obtenir l'image d'une exoplanète à partir d'une situation modèle simplifiée (la construction véritable d'une image à partir d'un ensemble de figures d'interférences n'est pas traitée).

I – Principe de la mesure sur un système équivalent

On illustre ici le principe de la mesure en analysant une expérience mettant en jeu les fentes d'Young. Le montage expérimental est représenté sur la figure 1. Il est constitué des éléments suivants :

- deux sources ponctuelles S_A et S_B , incohérentes, séparées d'une distance d , qui émettent des ondes lumineuses monochromatiques de même amplitude à la longueur d'onde λ_0 ;
- une lentille convergente L_1 , de centre O_1 , de distance focale f'_1 ;
- des fentes T_1 et T_2 de largeur notée ℓ , perpendiculaires au plan de la figure, dont les centres sont éloignés d'une distance a .
- une lentille convergente notée L_2 , de distance focale f'_2 .
- un écran, situé dans le plan focal image de la lentille L_2 .

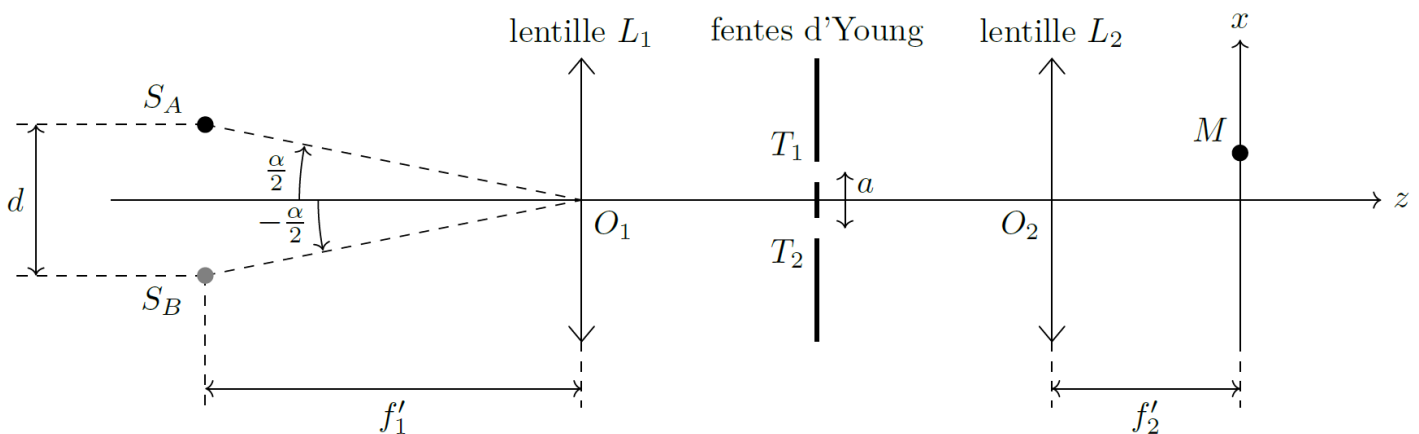


Figure 1

Les sources S_A et S_B sont situées dans le plan focal objet de la lentille L_1 . On note α l'angle positif ($S_B O_1 S_A$). Soit M un point d'abscisse x situé sur l'écran (voir figure 1). On admet que l'ordonnée y ne joue ici aucun rôle et on suppose que tous les angles d'incidence sont petits.

Pour commencer, on considère que seule la source S_A émet de la lumière (on ne prend pas en compte la source S_B).

On note δ_{tot} la différence de marche au point M entre les rayons passant par chaque fente d'Young :

$$\delta_{tot} = (S_A T_2 M) - (S_A T_1 M)$$

On la décompose en deux parties :

$$\delta_{tot} = \delta_{source} + \delta$$

où δ_{source} est la différence de marche introduite en amont des trous d'Young et δ celle introduite en aval :

$$\delta_{source} = (S_A T_2) - (S_A T_1) \quad \text{et} \quad \delta = (T_2 M) - (T_1 M)$$

Q1. Établir l'expression de δ_{source} en fonction de a et $\alpha \ll 1$.

On suppose que S_A émet un signal de la forme $s(t) = s_0 \cos(\omega t)$, où s_0 est une constante réelle positive et ω la pulsation de l'onde lumineuse.

Q2. Exprimer le signal $s_1(t)$ reçu au point M pour l'onde qui est passée par T_1 , ainsi que le signal $s_2(t)$ reçu au point M pour l'onde qui est passée par T_2 , en fonction de s_0 , ω , t , $k = \frac{2\pi}{\lambda_0}$, $(S_A T_1 M)$ et $(S_A T_2 M)$.

On négligera la décroissance d'amplitude de l'onde liée à la propagation.

On appelle $I(M)$ l'intensité du signal mesuré au point M (notée également $I(\delta)$).

Q3. Donner l'expression de I à l'aide de s_1 et s_2 et éventuellement d'autres grandeurs. Dédurre de celle-ci la relation

$$I(\delta) = 2I_0 \left(1 + \cos \left[k \left(a \frac{\alpha}{2} + \delta \right) \right] \right)$$

On tient désormais compte de la présence de la source S_B , en plus de celle de la source S_A .

Q4. Indiquer, avec justification, si les signaux issus de S_A interfèrent avec ceux issus de S_B . Montrer que l'intensité détectée au point M se met sous la forme

$$I_d(\delta) = I_{d,0} (1 + \Gamma(a, \alpha) \cos(k\delta))$$

où la fonction Γ , appelée facteur de cohérence, est donnée par :

$$\Gamma(a, \alpha) = \cos \left(\alpha \frac{ka}{2} \right)$$

Q5. Tracer l'allure de $I_d(\delta)$ en fonction de δ dans le cas où le facteur de cohérence vaut 1, puis dans le cas où le facteur de cohérence est nul.

L'expérience étudiée a été conduite en utilisant l'écran d'un smartphone pour réaliser les deux sources. Le montage expérimental est représenté sur la figure 2. La lentille L_2 et l'écran sont respectivement l'objectif et le capteur CCD d'un appareil photographique numérique réglé à l'infini.

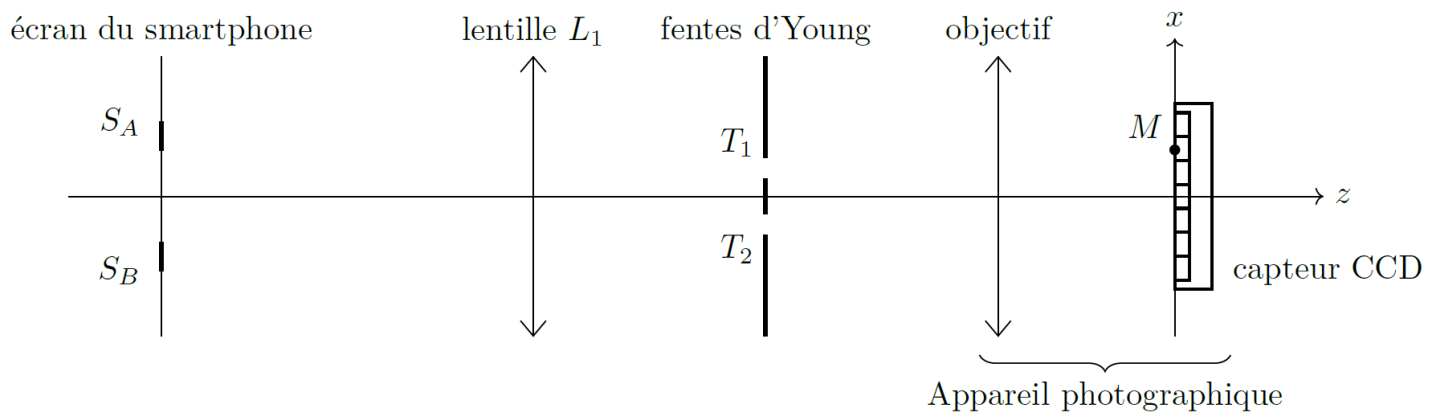


Figure 2

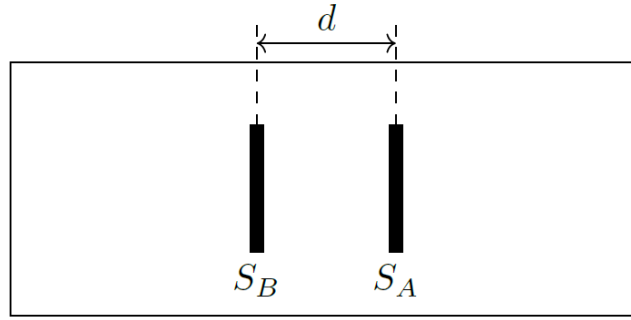


Figure 3 – Schéma de l'image utilisée sur l'écran du smartphone (pas à l'échelle).

La figure 3 précise la nature de l'image utilisée sur l'écran du smartphone : ce qui apparaît en blanc sur la figure correspond à du noir sur l'image réelle, tandis que les traits épais noirs correspondent à deux traits lumineux qui jouent le rôle de sources de lumière de longueur d'onde λ_0 .

En analysant les résultats de l'expérience, il est possible de déterminer l'angle α . La figure 4 montre une partie de l'image donnée par le capteur, ainsi que le profil d'intensité lumineuse correspondant, tracé en fonction de $\frac{\delta}{\lambda_0}$, où δ est la différence de marche introduite précédemment. Les paramètres sont les suivants : $a = 200 \mu m$, $\lambda_0 = 600 nm$, $f'_1 = 80 cm$, $f'_2 = 5,6 cm$, $\pi \sim 3$

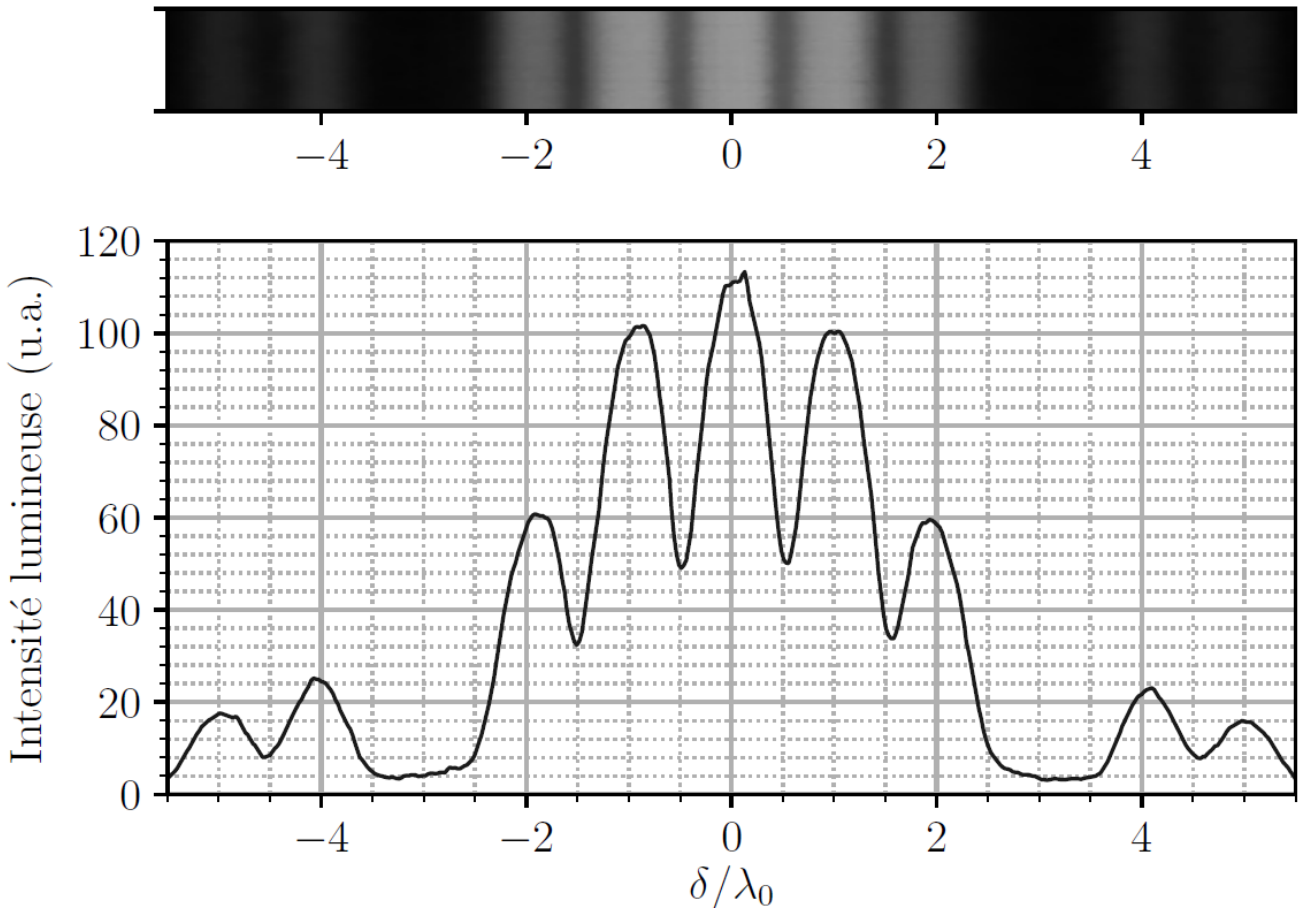


Figure 4 – Image du dessus : photographie de la figure d'interférences obtenue avec les fentes d'Young.
Figure de dessous : profil d'intensité lumineuse pour la figure d'interférences.
L'axe des abscisses est le même pour les deux figures.

Q6. Estimer numériquement $\frac{ka}{2}$ pour cette expérience.

La lumière émise par la source n'est pas monochromatique : on peut considérer que l'incertitude-type sur λ_0 est $u(\lambda_0) = 30 nm$.

Q7. En déduire l'incertitude-type sur $\frac{ka}{2}$.

On définit le contraste par :

$$C = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}}$$

où I_{max} est l'intensité lumineuse maximale au centre de la figure d'interférences et I_{min} l'intensité lumineuse sur les deux minimums qui encadrent la zone centrale d'intensité maximale.

Q8. Déterminer la valeur numérique du contraste pour cette figure d'interférences.

En changeant a et λ_0 , il est possible de mesurer le contraste pour d'autres valeurs de $\frac{ka}{2}$. La figure sur le document réponse montre ses variations en fonction de $\frac{ka}{2}$.

Q9. Ajouter votre point de mesure avec son incertitude-type sur le document réponse. L'incertitude-type sur le contraste sera prise égale à 10 % de sa valeur.

Le contraste C est relié au facteur de cohérence Γ (introduit à la question **Q4**) par $C = |\Gamma|$. Selon le modèle développé précédemment, on s'attend à observer pour C un comportement régi par la relation :

$$C = \left| \cos\left(\alpha \frac{ka}{2}\right) \right|$$

On considère donc la fonction

$$\frac{ka}{2} \mapsto C_0 \left| \cos\left(\alpha \frac{ka}{2}\right) \right|$$

et on cherche les valeurs des paramètres C_0 et α qui minimisent l'écart entre les points expérimentaux et les valeurs prises par cette fonction aux mêmes abscisses, un peu comme on le ferait pour une régression linéaire. Par ce procédé d'ajustement, on obtient les valeurs avec incertitudes-types suivantes :

$$\begin{aligned} C_0 &= 0,421 & ; & & u(C_0) &= 0,010 \\ \alpha &= 6,00 \times 10^{-4} \text{ rad} & ; & & u(\alpha) &= 1,1 \times 10^{-5} \text{ rad} \end{aligned}$$

Q10. Expliquer en quelques lignes comment on peut obtenir les incertitudes-types sur les paramètres C_0 et α en exploitant les incertitudes-types sur les données expérimentales.

Q11. En déduire la valeur numérique de d avec son incertitude-type $u(d)$.

ANNEXE : Transmission des incertitudes pour un produit ou un quotient

Soient a et b deux grandeurs physiques et $u(a)$ et $u(b)$ les incertitudes-type associées. On définit $p = ab$ et $q = \frac{a}{b}$.

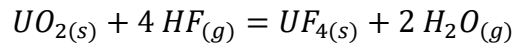
Les incertitudes sur p et q sont alors données par les expressions :

$$u(p) = p \sqrt{\left(\frac{u(a)}{a}\right)^2 + \left(\frac{u(b)}{b}\right)^2} \text{ et } u(q) = q \sqrt{\left(\frac{u(a)}{a}\right)^2 + \left(\frac{u(b)}{b}\right)^2}$$

PARTIE 4 : Le tétrafluorouranium

A- Etude thermodynamique de l'obtention de tétrafluorouranium

Une des étapes de transformation de l'uranium est l'obtention d'un composé fluoré à partir d'uranite. Cette réaction peut se traduire par le bilan suivant :



A l'état initial, on place dans le réacteur initialement vide à 500 °C, $HF_{(g)}$ et $UO_{2(s)}$ (celui-ci étant introduit en excès par rapport à $HF_{(g)}$).

- 1) Calculer la valeur de l'enthalpie standard de réaction à 298 K.
- 2) Calculer et commenter le signe de l'entropie standard de la réaction à 298 K.
- 3) La constante d'équilibre vaut environ 5.10^2 à 500 °C. Expliciter la démarche réalisée pour obtenir ce résultat à partir des valeurs calculées lors des questions précédentes.
- 4) Discuter du choix de la température utilisée dans le processus industriel en considérant les aspects thermodynamique et cinétique de la réaction.

On appelle α le rapport entre la quantité de matière de HF qui a réagi et la quantité de matière initiale de HF notée n_0 .

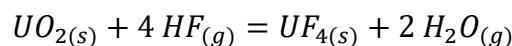
- 5) Ecrire le tableau d'avancement associé à la réaction et exprimer α en fonction de l'avancement ξ et n_0 .
- 6) Montrer la relation suivante entre la constante d'équilibre K° , la valeur de α à l'équilibre α_{eq} et la pression totale P_T dans l'enceinte :

$$K^\circ = \frac{(\alpha_{eq} (2 - \alpha_{eq}))^2}{16 (1 - \alpha_{eq})^4} \left(\frac{P^\circ}{P_T}\right)^2$$

- 7) Déterminer la pression totale du réacteur P_T pour que la valeur de α_{eq} soit égale à 0,9 lorsque l'équilibre est atteint à 500 °C.
- 8) Prévoir l'évolution de α lorsque la pression totale dans le réacteur est augmentée, la température restant constante.

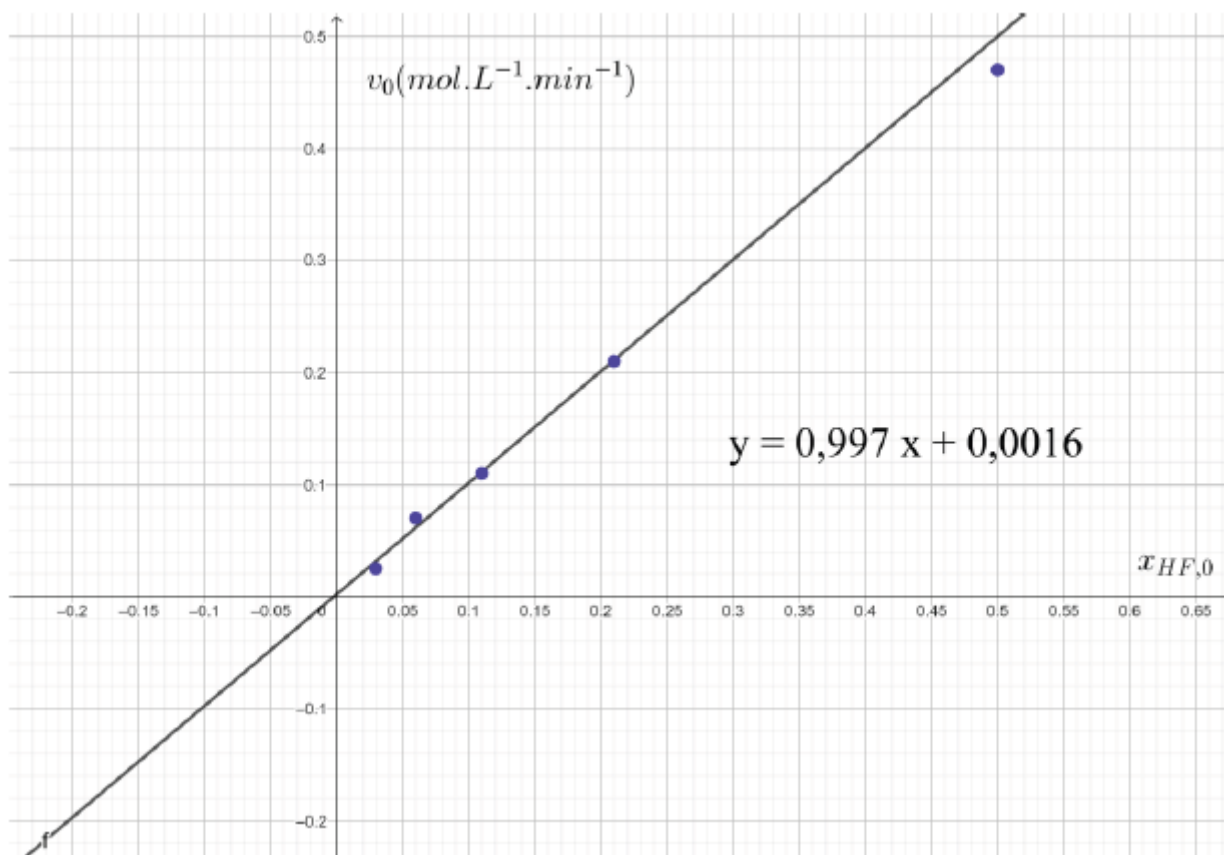
B- Etude cinétique de l'obtention du tétrafluorouranium

On étudie dans cette partie l'aspect cinétique de la réaction de formation de $UF_{4(s)}$ dont on rappelle l'équation :



On cherche à connaître l'ordre partiel associé à HF . Pour cela, l'uranite $UO_{2(s)}$ est introduit en large excès dans un réacteur de volume fixé $V = 1L$ où la température vaut 350°C et la pression est constante et maintenue à 1 bar. Dans ces conditions, la réaction est considérée comme totale.

La vitesse volumique initiale de la réaction v_0 est mesurée en fonction de la fraction molaire initiale en HF dans la phase gazeuse $x_{HF,0}$ (on considérera que l'on peut assimiler vitesse et vitesse initiale). On obtient l'allure de courbe suivante (adapté de la thèse de Simon Pagès : « Etude cinétique et modélisation de l'hydrofluoruration du dioxyde d'uranium », 2014, Ecole des Mines de Saint-Etienne) :



- 9) Montrer que la concentration en fluorure d'hydrogène dans la phase gazeuse $[\text{HF}]$ est proportionnelle à la fraction molaire en fluorure d'hydrogène dans la phase gazeuse dans les conditions de l'expérience.
- 10) A partir du graphique, déterminer l'ordre partiel associé à $\text{HF}_{(g)}$ et calculer la constante de vitesse.

Grandeurs thermodynamiques considérées comme indépendantes de la température :

	$\text{UO}_{2(s)}$	$\text{UF}_{4(s)}$	$\text{HF}_{(g)}$	$\text{H}_2\text{O}_{(g)}$
$\Delta_f H^\circ$ ($\text{kJ}.\text{mol}^{-1}$)	- 1085	- 1921	- 273	- 242
S° ($\text{J}.\text{K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$)	77	152	174	189

Valeurs approchées :

Constante des gaz parfaits : $R \approx 8 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

$\sqrt{2} = 1,4$; $\sqrt{3} = 1,7$; $\sqrt{5} = 2,2$